

Week 3

代靖涵 25120222201319

Exercise 3.1

设 $X = \{a, b, c\}$. 试判断集合 X 有多少个不同的拓扑, 并列出全部 X 的有 6 个开集的拓扑.

Solution. 1. 若 X 上的一个拓扑, 它非平凡且没有单点开集, 则只可能为以下几种

$$\{\emptyset, X, \{b, c\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a, b\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a, c\}\}$$

2. 若 X 上的一个拓扑, 它单点的开集只有 $\{a\}$, 则只可能为以下几种

$$\{\emptyset, X, \{a\}\}$$

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{b, c\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, c\}\}$$

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}$$

由对称性可知, X 上单点开集只有一个的拓扑一共有 15 种.

3. 若 X 上的一个拓扑, 它单点的开集只有 $\{a\}, \{b\}$, 则只可能为以下几种

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$$

由对称性可知, X 上单点开集有且仅有两个的拓扑一共有 9 种.

4. 此外, X 还有一个平凡拓扑和一个离散拓扑, 分别为

$$\{\emptyset, X\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

因此 X 上一共有 29 种拓扑. 其中 X 的有六个开集的拓扑有 6 种, 分别为

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$$

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{c\}, \{a, c\}, \{a, b\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{c\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}$$

$$\{\emptyset, X, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{a, b\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{a, c\}\}$$



Exercise 3.2

设 $\{\mathcal{T}_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是集合 X 上的一族拓扑. 证明 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 也是 X 上的拓扑. $\cup \mathcal{T}_\lambda$ 是否是 X 上的拓扑?

Proof. 1. 显然 $\emptyset, X \in \cap \mathcal{T}_\lambda$. 任取 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 上的一族开集 $\{U_i\}_{i \in I}$, 我们有

$$U_i \in \mathcal{T}_\lambda, \quad \forall i \in I, \lambda \in \Lambda$$

由于每个 $\mathcal{T}_\lambda$ 都是一个拓扑,

$$\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}_\lambda, \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

因此

$$\bigcup_{i \in I} U_i \in \cap \mathcal{T}_\lambda$$

此外, 任取 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 上的有限个开集 $U_1, U_2, \dots, U_k$. 我们有

$$U_j \in \mathcal{T}_\lambda, \quad j = 1, 2, \dots, k, \lambda \in \Lambda$$

由于 $\mathcal{T}_\lambda$ 是一个拓扑, 它对有限交封闭, 我们有

$$\bigcap_{j=1}^k U_j \in \mathcal{T}_\lambda, \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

因此

$$\bigcap_{j=1}^k U_j \in \cap \mathcal{T}_\lambda$$

以上表明 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 也是 X 上的一个拓扑.

2. 不一定. 考虑 $X = \{a, b, c\}$ 上的拓扑

$$\mathcal{T}_1 := \{\{a\}, \emptyset, X\}$$

和另一个拓扑

$$\mathcal{T}_2 := \{\{b\}, \emptyset, X\}$$

这两个拓扑的并是

$$\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2 = \{\{a\}, \{b\}, \emptyset, X\}$$

但是 $\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\} \notin \mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$, 说明 $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ 不是一个拓扑.

□

Exercise 3.3

设 $\{A_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是拓扑空间 X 的一族子集. 证明或者举反例否定下列命题:

1. $(\cap A_\lambda)^\circ = \cap A_\lambda^\circ$.
2. $\overline{\cup A_\lambda} = \cup \overline{A_\lambda}$.

Proof. 1. 考虑 $X = \mathbb{R}$,

$$\{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\} = \left\{ \left(0, 1 + \frac{1}{n}\right) : n \in \mathbb{Z}_{>0} \right\}$$

则

$$\left(\bigcap A_\lambda\right)^\circ = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(0, 1 + \frac{1}{n}\right)\right)^\circ = (0, 1]^\circ = (0, 1)$$

而

$$\bigcap A_\lambda^\circ = \bigcap \left(0, 1 + \frac{1}{n}\right) = (0, 1]$$

二者不相等, 因此命题 1. 不成立.

2. 注意到

$$\begin{aligned} \overline{\cup A_\lambda} = \cup \overline{A_\lambda} &\iff \left(\overline{\cup A_\lambda}\right)^c = \left(\cup \overline{A_\lambda}\right)^c \\ &\iff \left(\left(\cup A_\lambda\right)^c\right)^\circ = \bigcap \left(\overline{A_\lambda}\right)^c \\ &\iff \left(\bigcap A_\lambda^c\right)^\circ = \bigcap \left(A_\lambda^c\right)^\circ \end{aligned}$$

由于 A_λ 是任取的, 因此 1.2. 等价. 而 1. 不成立, 故 2. 不成立. 或者具体地, 取 $X = \mathbb{R}$

$$\{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\} := \left\{ \left[\frac{1}{n}, 1\right] : n \in \mathbb{Z}_{>0} \right\}$$

则

$$\overline{\cup A_\lambda} = \overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n}, 1\right]} = \overline{(0, 1]} = [0, 1]$$

而

$$\bigcup \overline{A_\lambda} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n}, 1 \right] = (0, 1]$$

二者不相等. 因此 2. 不成立.

□

Exercise 3.4

将 $\mathbb{R}$ 配以余有限拓扑 $\mathcal{T}_f$. 试求子集 $\mathbb{Q}$ 和 $[0, 1]$ 的内部、外部、边界、闭包和导集.

Proof. 对于任意无限集 A , 以及任意的开集 $U \in \mathcal{T}_f$, 若 $U \subseteq A$, 则 $A^c \subseteq U^c$ 是一个有限集.

现在考虑任意的集合 B , 使得 B 和 B^c 均为无限集, 则上面的讨论告诉我们不存在开集 $U \in \mathcal{T}_f$ 使得 $U \subseteq B$, 也不存在 $U \in \mathcal{T}_f$ 使得 $U \subseteq B^c$. 这表明

$$B^\circ = \text{ext}(B) = (B^c)^\circ = \emptyset$$

此时

$$\begin{aligned} \partial B &= \mathbb{R} \setminus (B^\circ \cup \text{ext}(B)) = \mathbb{R} \\ \bar{B} &= B \cup \partial B = \mathbb{R} \end{aligned}$$

最后, 任取 $p \in \mathbb{R}$, 对于任意包含了 p 的开集 U , 我们有

$$B = (U^c \cap B) \cup (U \cap B)$$

是一个无限集, 其中 $U^c \cap B$ 有限, 因此 $U \cap B$ 无限. 进而

$$U \cap (B \setminus \{p\}) = (U \cap B) \setminus \{p\} \neq \emptyset$$

这表明 p 是 B 的一个极限点. 由于 p 是任取的, 因此 $B' = \mathbb{R}$. 最终, 我们有

$$B^\circ = \text{ext } B = \emptyset, \quad \partial B = \bar{B} = B' = \mathbb{R}$$

由于 $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}^c, [0, 1], [0, 1]^c$ 均为无限集, 套用上面的讨论, 我们得到

$$\begin{aligned} \mathbb{Q}^\circ &= \text{ext } \mathbb{Q} = \emptyset, \quad \partial \mathbb{Q} = \bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}' = \mathbb{R} \\ [0, 1]^\circ &= \text{ext}([0, 1]) = \emptyset, \quad \partial([0, 1]) = \overline{[0, 1]} = [0, 1]' = \mathbb{R} \end{aligned}$$

□

Exercise 3.5

设 $\mathfrak{B}$ 是拓扑空间 X 的一个拓扑基, A 是 X 的子集, $x \in X$. 证明 $x \in \bar{A}$ 当且仅当对于任何包含 x 的 $\mathfrak{B}$ 中的集合 B , 我们有 $B \cap A \neq \emptyset$.

Proof. $x \in \bar{A}$ 当且仅当对于任意包含了 x 的开集 U , 都有 $U \cap A \neq \emptyset$. 若 $x \in \bar{A}$, 则对于任意包含了 x 的开集 U , 都有 $U \cap A \neq \emptyset$. 特别地, 对于任意的 $B \in \mathfrak{B}$, B 是一个开集. 因此对于任意包含 x 的基 $B \in \mathfrak{B}$, 都有 $B \cap A \neq \emptyset$, 故必要性成立. 反过来, 如果对于任何包含了 x 的基 $B \in \mathfrak{B}$, 都有 $B \cap A \neq \emptyset$. 任取包含了 x 的开集 U , 存在 $B \in \mathfrak{B}$, 使得 $x \in B \subseteq U$. 此时 $U \cap A \supseteq B \cap A \neq \emptyset$. 因此 $x \in \bar{A}$, 充分性成立. $\square$

Exercise 3.6

在度量空间中, 我们知道子集的导集和边界都是闭集 (习题 4.16、习题 4.17). 这两个命题在拓扑空间中是否成立?

Proof. 1. 存在一个拓扑空间, 其上的一个集合的导集不是闭集. 考虑 $X = \{a, b\}$ 上的平凡拓扑

$$\{\emptyset, X\}$$

考虑集合 $\{a\}$ 的极限点. 包含了 a 的唯一开集是 X , 它与 $\{a\} \setminus \{a\}$ 交集为空, 因此 a 不是 $\{a\}$ 的极限点. 包含了 b 的唯一开集是 X , 它与 $\{a\} \setminus \{b\} = \{a\}$ 的交集为 $\{a\}$ 非空, 因此 b 是 $\{a\}$ 的一个极限点. 因此

$$\{a\}' = \{b\}$$

而 $\{b\}$ 不是一个闭集.

2. 设 X 是拓扑空间, A 是 X 的一个子集. 则 ∂A 根据定义写作

$$\partial A = \bar{A} \cap \overline{A^c}$$

在拓扑空间上, 任意集合的闭包都是一个闭集. 而闭集的有限交也是闭集, 故 ∂A 是一个闭集. $\square$

Exercise 3.7

举例说明, $f : X \rightarrow Y$ 的连续性不等价于: 若 $A \subset X$, 则 $(f(A))^\circ \subset f(A^\circ)$.

Proof. 考虑 $X = \mathbb{R}, Y = \mathbb{R}, f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) := \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

则 f 不是连续函数. 但是对于任意的 $A \subseteq \mathbb{R} \ A \subseteq X$,

$$(f(A))^\circ \subseteq \{0, 1\}^\circ = \emptyset$$

因而

$$(f(A))^\circ \subseteq f(A^\circ)$$

恒成立. 这表明上述条件不蕴含连续性. □

Exercise 3.8

举例说明, 存在拓扑空间 X, Y 和连续映射 $f : X \rightarrow Y$, 同时满足:

1. 存在 $A \subset X$ 使得 $\overline{f(A)} \neq f(\overline{A})$.
2. 存在 $B \subset Y$ 使得 $f^{-1}(B) \neq \overline{f^{-1}(B)}$.
3. 存在 $D \subset Y$ 使得 $f^{-1}(D^\circ) \neq (f^{-1}(D))^\circ$.

Proof. 考虑到

$$(f^{-1}(D^\circ))^c = f^{-1}((D^\circ)^c) = f^{-1}(\overline{D^c})$$

$$((f^{-1}(D))^\circ)^c = \overline{(f^{-1}(D))^c} = \overline{f^{-1}(D^c)}$$

若存在 B 使得 2. 成立, 则取 $D = B^c$ 可知 D 使得 3. 成立. 因此只需要找到连续映射同时满足 1.2. 令 $X = Y = \mathbb{R}, f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) := \begin{cases} \frac{2}{\pi} \arctan(x-1), & x \in [1, \infty) \\ 0, & x \in [-1, 1] \\ \frac{2}{\pi} \arctan(x+1), & x \in (-\infty, -1] \end{cases}$$

则 f 是连续函数. 令 $A = (-\infty, \infty)$, 则

$$f(\overline{(-\infty, \infty)}) = f((-\infty, \infty)) = (-1, 1) \neq [-1, 1] = \overline{(-1, 1)} = \overline{f((-\infty, \infty))}$$

令 $B = (0, 1)$, 则

$$\overline{f^{-1}((0, 1))} = \overline{(1, \infty)} = [1, \infty) \neq [-1, \infty) = f^{-1}([0, 1]) = f^{-1}(\overline{(0, 1)})$$

故 f 即为满足条件的连续映射. □

Exercise 3.9

设 X, Y 是拓扑空间. 举出满足下面条件的映射 $f : X \rightarrow Y$ 的例子.

1. f 是连续映射, 但既不是闭映射, 也不是开映射.
2. f 是开映射, 但既不是连续映射, 也不是闭映射.
3. f 是闭映射, 但既不是连续映射, 也不是开映射.
4. f 是闭映射, 也是开映射, 但不是连续映射.

Solution. 1. 考虑 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \arctan(x-1), & x \in [1, \infty) \\ x^2 - 1, & x \in [-1, 1] \\ \frac{2}{\pi} \arctan(x+1), & x \in (-\infty, -1] \end{cases}$$

则 f 是一个连续映射. 但是闭集 $\mathbb{R}$ 在 f 下的像

$$f(\mathbb{R}) = [-1, 1)$$

不是一个闭集, 因此 f 不是闭映射. 并且

$$f((-1, 1)) = [-1, 0)$$

因此 f 不是一个开映射. 故 f 是连续但既不闭又不开的映射.

2. 令 $X = S^1 \times \mathbb{R}$, 其中 S^1 是赋予了 $\mathbb{R}^2$ 子空间拓扑的单位圆, X 被赋予了乘积拓扑. $Y = [0, 2\pi)$ 被赋予了 $\mathbb{R}$ 的子空间拓扑. 令 $f : X \rightarrow Y$

$$f((\cos \theta, \sin \theta), x) = \theta, \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

令 $V = [0, \varepsilon)$, $0 < \varepsilon < 2\pi$ 是 Y 上的一个开集. 令 $E \subseteq S^1$ 使得

$$f^{-1}(V) = E \times \mathbb{R}$$

任取 $(1, 0)$ 在 S^1 上的开邻域 $U \cap S^1$, 存在点 $(\cos \eta, \sin \eta) \in U \cap S^1$ 使得 $\varepsilon < \eta < 2\pi$. 这表明 $(1, 0) \in E$ 不是 E 的内点. 因此 E 不是一个开集. 故而 $f^{-1}(V)$ 不是一个开集. 这表明 f 不连续. 另一方面, 注意到形如下的 S^1 的子集生成了 S^1 的拓扑

$$O_{ab} := \{(\cos \theta, \sin \theta) : \theta \in (a, b)\}, \quad a, b \in \mathbb{R}, a < b$$

并且

$$f(O_{ab} \times U) = \begin{cases} [0, 2\pi), & b - a \geq 2\pi \\ (\delta, 2\pi), & \delta - a \in 2\pi\mathbb{Z}, 2\pi - \delta \leq b - a < 2\pi, \\ (\delta, \delta + b - a), & \delta - a \in 2\pi\mathbb{Z}, b - a < 2\pi - \delta \end{cases}$$

总是 Y 上的开集, 因此 f 是一个开映射.

将 S^1 视为复平面中的 $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, 令

$$C := \left\{ \left(e^{\frac{i}{n}}, n \right) \in S^1 \times \mathbb{R} : n \in \mathbb{Z}, n \geq 1 \right\}$$

说明 C 是一个闭集, 只需要说明它不存在极限点. 事实上任取 C 的序列 $(z_{n_k}, n_k), n_1 \leq n_2 \leq \dots$. 由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} n_k = \infty$, (z_{n_k}, n_k) 不收敛于任何 $(c, q) \in S^1 \times \mathbb{R}$. 因此 C 没有极限点, 从而是一个闭集. 但是

$$f(C) = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}, n \geq 1 \right\}$$

其上的点构成一个序列 $\left(\frac{1}{n}\right)$, 收敛于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. 但 $0 \notin f(C)$, 这表明 $f(C)$ 不是一个闭集, 因此 f 不是一个闭映射. 因此 f 是一个开, 但既不连续也不闭的映射.

3. 考虑 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \lfloor x \rfloor (\text{向下取整})$$

则对于任意的集合 $A \subseteq \mathbb{R}$, $f(A) \subseteq \mathbb{Z}$ 不存在极限点, 因此 $f(A)$ 是一个闭集. 特别地, 当 A 是任意闭集时, $f(A)$ 是一个闭集, 故 f 是一个闭映射. 此外,

$$f((0, 1)) = \{0\}$$

不是一个开集, 因此 f 不是一个开映射. 又注意到

$$f^{-1}\left(\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)\right) = [0, 1)$$

不是一个开集, 因此 f 不是一个连续映射. 最终我们得知 f 是一个闭, 但既不开又不连续的映射.

4. 令 $X = \mathbb{R}$ 配备了余有限拓扑, $Y = \mathbb{R}$ 配备了欧式拓扑. 令 $f : X \rightarrow Y, f(x) = x$. 则任取 X 上的开集 U , 则 U 是一个余有限集, 根据 f 的定义, $f(U)$ 是 Y 上的余有限集, 在欧式拓扑下也是一个开集. 因此 f 是一个开映射. 任取 X 上的闭集 V , 则 V 是一个有限集, 故 $f(V)$ 也是 Y 上的有限集. 由于 Y 是 Hausdorff 的,

$f(V)$ 是一个闭集. 因此 f 是一个闭映射. 最后, 考虑到

$$f^{-1}((0, 1)) = (0, 1)$$

$(0, 1)^c$ 不是有限集, 故 $(0, 1)$ 不是 X 上的开集. 这表明 f 不是连续映射. 因此 f 是既开又闭但不连续的映射.

◇